IV. CẢM BIẾN VAN ĐIỀU KHIỂN NHỚT OCV (OIL CONTROL VALVE)

1. Thông tin chung

Tên cảm biến: Cảm biến điều khiển nhớt OCV (oil control valve)

Thuộc hệ thống: Hệ thống phân phối khí biến thiên VVT

Chức năng: ECM điều khiển OCV để phân phối dầu thuỷ lực và bộ chấp hành VVT, qua đó thay đổi pha cam nạp theo điều kiện vận hành.

Vị trí lắp: Trên đầu máy/ gần cụm chấp hành VVT ở trục cam nạp.

Loại cơ cấu: Van điện từ 2 chân (actuator).

2. Ảnh thực tế

3. Sơ đồ chân giắc

4. Sơ đồ điện rút gọn

5. Quy trình đo kiểm tại giắc

- Kiểm tra ngoại quan giắc OCV: ngàm khoá, chân cắm, dầu bẩn, oxy hoá, dây bị gãy hoặc cọ xát.
- Rút giắc OCV, bật khoá ON, đo điện áp giữa chân nguồn A1 và mass thân xe; phải có nguồn cấp từ rơ-le chính.
- Kiểm tra continuity chân điều khiển B1 về ECM; mạch điều khiển OCV đi về ECM tại chân C01-42.
- Đo điện trở cuộn van OCV giữa hai chân của van; nếu hở mạch hoặc chập mạch thì nghi hỏng van.
- Nếu có máy chẩn đoán, thực hiện active test OCV và theo dõi Datalist: VVT advance, so sánh VVT Command và VVT actual.
- Kiểm tra bổ trợ hệ dầu bôi trơn: mức dầu, chất lượng dầu, lọc nhớt và khả năng tắc đường dầu vì OCV/VVT phụ thuộc trực tiếp vào áp suất dầu.

6. DTC liên quan

- P0100: mạch bộ chấp hành vị trí trục cam “A”/hở mạch (Bank 1).
- P2088: mạch điều khiển OCV thấp/ ngắn mạch với mass.

- P2089: mạch điều khiển OCV cao/ ngắn mạch với nguồn cấp.
- P0011: vị trí trục cam “A” quá sớm hoặc lỗi hoạt động hệ thống VVT.
- P0016: sai tương quan vị trí trục khuỷu – vị trí trục cam (liên đới khi pha cam sai nặng).

7. Triệu chứng thường gặp

- Động cơ rung giật hoặc chết máy ở cầm chừng khi pha cam bị kẹt sớm.
- Mất công suất, ì máy, tăng tốc kém.
- Hao nhiên liệu, mùi xăng sống hoặc MIL sáng.
- VVT Command và VVT actual lệch nhau bất thường.

8. Hướng xử lý

- Vệ sinh và siết lại giắc OCV; xử lý chân giắc bị oxy hoá hoặc lỏng.
- Sửa dây nguồn hoặc dây điều khiển nếu phát hiện hở/chập.
- Thay van OCV nếu cuộn van hở mạch, chập mạch hoặc kẹt cơ khí.
- Kiểm tra dầu bôi trơn, lọc nhớt, đường dầu và bộ chấp hành VVT khi nghi lỗi thuỷ lực/ cơ khí.
- Xoá DTC và xác nhận lại bằng datalist sau sửa chữa.